

Лабораторная работа 8

**Вычисление определенного интеграла методом
прямоугольников**

Интегрирование по методу прямоугольников

На практике, довольно часто приходится подсчитывать значение определенного интеграла. Например, в задачах физики, если известно распределение плотности тока, общий ток в сети можно узнать, вычислив определенный интеграл. В теории вероятности один из способов задать случайную величину – задать плотность распределения вероятности. Для подсчета вероятности, на практике, также вычисляют определенный интеграл. Методов вычисления интеграла достаточно много. Распространенным способом вычисления определенного интеграла, является применение квадратурных формул, таких как методы прямоугольников или трапеций.

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана непрерывная неотрицательная функция $y = f(x)$. В этом случае значение определенного интеграла от $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ совпадает с площадью фигуры, ограниченной графиком функции, осью Ox и прямыми $x = a$, $x = b$ (рис. 1).

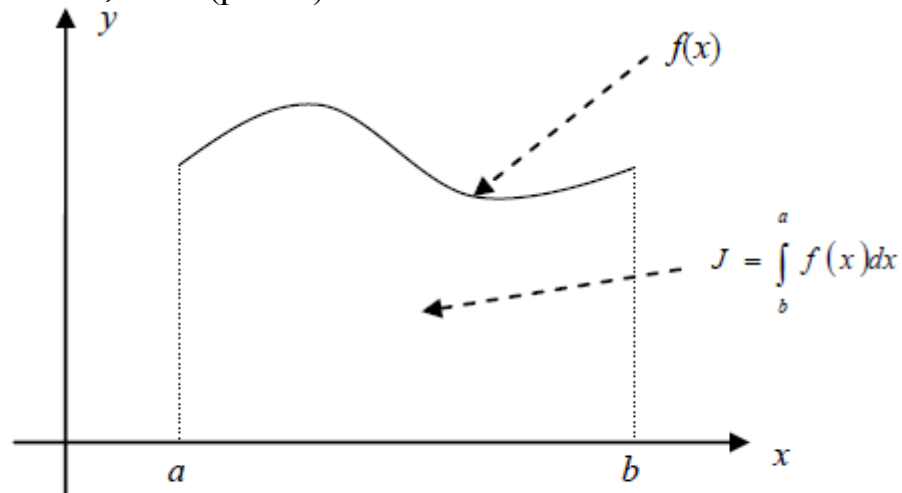


Рис. 1. Геометрический смысл определенного интеграла

При решении прикладных задач приходится сталкиваться с достаточно сложными функциями, которые не интегрируются аналитически. В этом случае значение интеграла вычисляется приближенно. Если функция близка к константе, то значение интеграла можно заменить площадью прямоугольника. Если функция близка к линейной, то интеграл может быть подсчитан через площадь трапеции. Погрешность вычислений квадратурных формул метода прямоугольников может быть вычислена по следующей формуле:

$$|R(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24} \|f''\|_c$$

Для повышения точности вычисления интеграла отрезок интегрирования разбивается на смежные непересекающиеся отрезки. На каждом отрезке, значение интеграла также может быть заменено на площадь прямоугольника или трапеции. На рис. 2 изображен пример численного вычисления интеграла методами трапеций и прямоугольников.

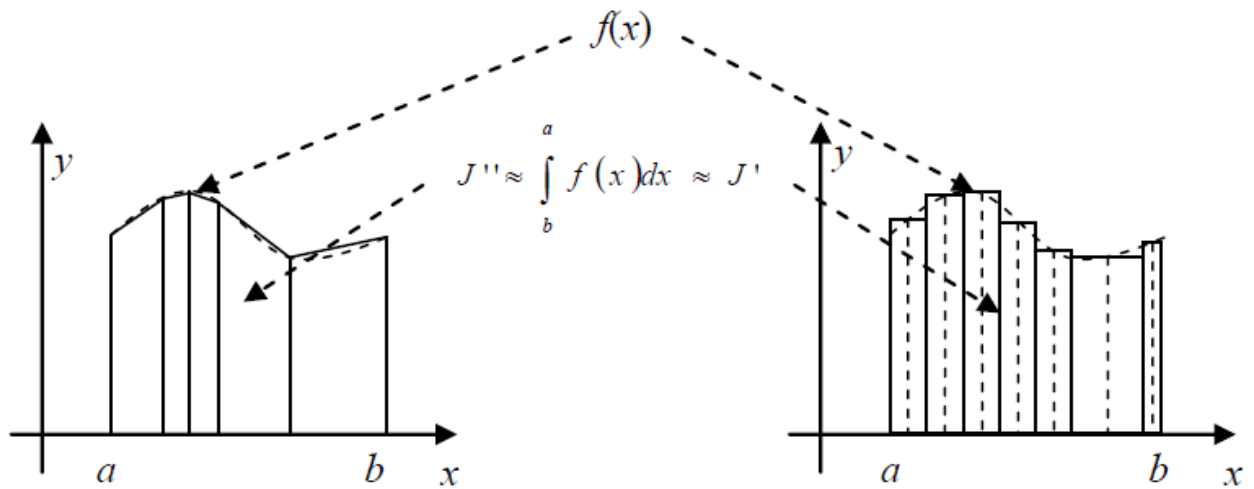


Рис. 2. Численное вычисление интеграла методами трапеций и прямоугольников

$$\begin{cases} J = \int_b^a f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i) \\ x_i = a + ih + \frac{h}{2} \end{cases},$$

где N – количество отрезков интегрирования, а $h = (b - a) / N$.

Известно, что погрешность вычислений в этом случае может быть оценена следующим неравенством:

$$|R(f)| \leq M_2 \frac{b-a}{24} h^2, \text{ где } M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

Если дана двумерная функция $z = f(x, y)$ и область интегрирования D представляет собой прямоугольник $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, то приближенное значение интеграла, по аналогии с рассмотренным «одномерным» методом, может быть вычислено методом параллелепипедов по формулам

$$\begin{cases} J = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} f(x, y) dx dy \approx h_1 h_2 \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} f(x_i, y_j) \\ x_i = a_1 + ih_1 + \frac{h_1}{2}, y_j = a_2 + jh_2 + \frac{h_2}{2} \end{cases},$$

где N – количество участков интегрирования по оси x , M – количество участков интегрирования по оси y , $h_1 = (b_1 - a_1) / N$ и $h_2 = (b_2 - a_2) / M$.

Если функция $f(x, y)$ непрерывная и гладкая, то погрешность вычисления интеграла также квадратично зависит от h_1 и h_2 :

$$|R(f)| \leq \frac{(b_1 - a_1)(b_2 - a_2)}{24} (h_1^2 M_{2x} + h_2^2 M_{2y}),$$

$$\text{где } M_{2x} = \max_{(x,y) \in D} \left| \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} \right|, \quad M_{2y} = \max_{(x,y) \in D} \left| \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} \right|.$$

Распараллеливание базового алгоритма

Данный подход предполагает разделение данных на части и применение к ним одного и того же алгоритма. В численном интегрировании мы имеем дело с прямоугольной сеткой, в каждом узле которой вычисляется функция и умножается на квадрат шага. **Вычисление функции в одном узле сетки не зависит от соседних узлов, таким образом, поделив сетку между потоками, можно получить параллельную версию**, причем ожидаемое ускорение должно быть близко к линейному.

В системах с общей памятью основной способ распараллеливания – использование многопоточности. Существуют различные реализации механизмов работы с потоками. Наиболее известные – **p_thread** под операционными системами семейства **Linux** и **Windows Threads** под ОС **Windows** соответственно. Для упрощения написания параллельных программ, использующих потоки, часто применяют технологию OpenMP.

Используя средства OpenMP, реализация параллельной версии подсчета интеграла может выполняться с разделением сетки интегрирования по столбцам (рис. 3) или по строкам (рис. 4).

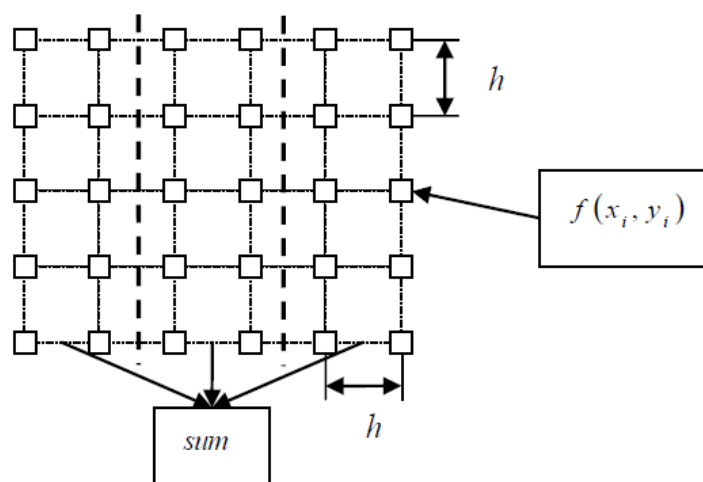


Рис. 3. Схема алгоритма с разделением данных по столбцам

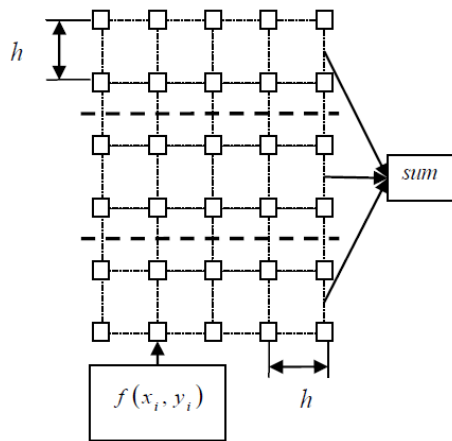


Рис. 4. Схема алгоритма с разделением данных по строкам

Задание на лабораторную работу:

1. Выполнить последовательную реализацию вычисления приближенного значения интеграла для следующей функции:

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{e^{\sin(\pi x) \cdot \cos(\pi y)} + 1}{(b_1 - a_1) \cdot (b_2 - a_2)}, \text{ где} \\ (x, y) \in [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \\ a_1 = 0, b_1 = 16 \\ a_2 = 0, b_2 = 16 \end{cases}.$$

Выполнить 10 запусков программы и вычислить среднее время работы (подсчет среднего времени можно автоматизировать).

2. Используя технологию OpenMP, выполнить параллельные реализации алгоритма, основанные на геометрической декомпозиции данных по столбцам и по строкам.

3. Выполнить параллельную реализацию с использованием технологии MPI.

4. Заполнить итоговую таблицу

Версия программы	Среднее время работы (за 10 запусков)	Ускорение
Последовательная		-
Параллельная OpenMP (по столбцам)		
Параллельная OpenMP (по строкам)		
Параллельная MPI		

Сформулируйте выводы.